Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Melchor Pinto, JC

Rev: 29 de octubre de 2026

2° de Secundaria

Ciencias y Tecnología: Física

Repaso Final 1

Nombre del alumno: _____ **Ciclo escolar:** _____

Nombre del evaluador: _____ **Fecha:** _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Puntos	5	3	3	3	11	4	5	5	3	3	5	4	5	5	4	4	5	5	2	3	2	3	3	2	3
Obtenidos																									

Pregunta	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	Total
Puntos	6	8	6	8	4	2	2	8	2	2	6	10	5	5	10	8	8	8	8	24	22	8	10	20	300
Obtenidos																									

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica los elementos y los diferentes tipos de movimiento relacionados con la velocidad y aceleración y realiza experimentos sencillos.
- ☐ Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas.
- ☐ Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento, relacionados con las Leyes de Newton para explicar actividades cotidianas.
- ☐ Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con los principios de Pascal y de Arquímedes, para explicar actividades cotidianas.
- ☐ Identifica algunos dispositivos de uso cotidiano en los cuales se aplica el Principio de Pascal (sistemas de frenos hidráulicos, elevadores y gatos hidráulicos) y de Arquímedes (flotación de barcos, submarinos y globos aerostáticos, entre otros); colabora en equipo para proponer actividades experimentales y resolver problemas sencillos relativos a las propiedades de los fluidos.
- ☐ Analiza las características de la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva.
- ☐ Relaciona al calor como una forma de energía y describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y valora sus efectos en la atmósfera.
- ☐ Identifica saberes, prácticas y artefactos sobre el aprovechamiento de las diversas formas de energía renovables y no renovables, su empleo y origen en su comunidad (solar, eólica, hidráulica, geológica, mareomotriz, nuclear) y valora sus beneficios.
- ☐ Realiza experimentos en donde se aproveche la energía del sol ya sea considerando las propiedades de la luz (energía solar) o las de la materia (convección).

- ☐ Experimenta e interpreta algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad, e identifica los cuidados que requiere su uso al revisar los protocolos de seguridad.
- ☐ Relaciona e interpreta fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes.
- ☐ Experimenta e interpreta el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.
- ☐ Explica el funcionamiento de aparatos tecnológicos de comunicación, a partir de las ondas electromagnéticas.
- ☐ Indaga algunos avances recientes en la comprensión sobre la evolución del Universo y su composición.
- ☐ Indaga cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten.
- ☐ Relaciona e interpreta las características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento de los planetas, en particular el caso de la Tierra y la Luna.
- ☐ Formula hipótesis que relacionan la actividad humana con el aumento de temperatura en el planeta y la emisión de gases de efecto invernadero; diferencia entre calor, radiación y temperatura al explicar los procesos que lo originan.
- ☐ Indaga sobre fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, ciclones tropicales, sequías y lluvias torrenciales; representa y explica su distribución en el mundo.
- ☐ Propone medidas de mitigación y adaptación, encaminadas al cuidado del medio ambiente y el bienestar común, viables para su aplicación en su escuela y comunidad.

Contenido:

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

L2 El conocimiento científico

L3 Física y sociedad

L4 Mediciones

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

L6 Múltiplos y submúltiplos

L7 Instrumentos de medición

L8 Materiales y sus propiedades

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

L10 La teoría atómica

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

L12 Temperatura y equilibrio térmico

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

Ejemplo 1

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) El conocimiento empírico se obtiene a través del método científico y la experimentación controlada.
A. Verdadero **B. Falso**

b) El conocimiento empírico es subjetivo y puede variar entre diferentes individuos.
A. Verdadero B. Falso

c) El conocimiento empírico usa el razonamiento lógico.
A. Verdadero **B. Falso**

d) El conocimiento empírico puede estar sujeto a preferencias personales y limitaciones sensoriales.
A. Verdadero B. Falso

e) El conocimiento empírico siempre es preciso y objetivo.
A. Verdadero **B. Falso**

f) La base del conocimiento empírico se basa en las experiencias del individuo.
A. Verdadero B. Falso

+5 pts

Ejercicio 1

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

a) Son características del conocimiento empírico:
☐ subjetivo ☐ objetivo ☐ sistemático ☐ limitado a la percepción ☐ práctico ☐ basado en teorías

b) Son ejemplos de conocimiento empírico:
- ☐ observar el color y tamaño de las nubes para predecir el clima.
- ☐ la teoría de que las especies cambian con el tiempo a través de procesos de selección natural y mutación.
- ☐ saber que el agua caliente puede aliviar el dolor muscular.
- ☐ saber que el peso es una fuerza y por lo tanto una cantidad vectorial.
- ☐ dar una explicación sobre los cambios de estado del agua, relacionados con los cambios en su estructura interna.

c) Que el conocimiento sea asistemático significa que:
- ☐ se ajusta a un sistema ordenado y con procedimientos.
- ☐ sigue un método organizado en el que se plantean pasos a seguir.
- ☐ depende de la percepción personal que afirma el conocimiento.
- ☐ se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.

d) El conocimiento empírico se basa en:
- ☐ causas e hipótesis.
- ☐ experiencias personales.
- ☐ aprender conocimientos en la escuela.
- ☐ observar que una acción necesariamente provoca otra.
- ☐ el planteamiento de una teoría y la experimentación en el laboratorio.

e) Es una forma de aprender mediante la observación de tu entorno, tus sentidos y las experiencias en tu vida cotidiana.
- ☐ Aprendizaje experimental
- ☐ Conocimiento empírico
- ☐ Educación continua
- ☐ Conocimiento científico

f) Si el conocimiento se obtiene a partir de los sentidos y tiene alguna limitación a los mismos, significa que es:
- ☐ enfocado en el aprendizaje sistemático.
- ☐ limitado a la percepción.
- ☐ basado en procedimientos y observación.
- ☐ orientado por la experimentación.

+3 pts

Ejercicio 2

Elige la respuesta correcta.

a) Los conocimientos tradicionales son:

A. transmitidos de generación en generación en una cultura y que les da identidad
B. las técnicas y procedimientos para producir arte
C. consideraciones de lo justo o injusto para la convivencia en una comunidad.
D. útiles para resolver problemas prácticos en la vida cotidiana.

b) Los conocimientos políticos se refieren a . . .

A. métodos para producir o transformar la naturaleza
B. lo que la sociedad considera bueno o malo y necesario para la convivencia.
C. los que se utilizan para obtener un bien material o resolver un problema real.
D. la organización y forma de gobierno de la sociedad.

c) Los conocimientos _____ son las técnicas y procedimientos desarrollados para producir escultura, pintura o música.

A. morales
B. artísticos
C. técnicos
D. prácticos

d) Los conocimientos _____ son los que se usan para resolver un problema u obtener un bien material.

A. morales
B. técnicos
C. artísticos
D. prácticos

e) Son tipos de conocimiento empírico

A. artísticos.
B. teóricos.
C. tradicionales.
D. sistemáticos.
E. científicos

L2 El conocimiento científico

Ejemplo 2

Ordena los pasos del método científico.

a) 5 Análisis de resultados
b) 4 Experimentación
c) 7 Comunicación de resultados
d) 9 Teoría científica
e) 1 Observación
f) 8 Ley científica
g) 2 Planteamiento del problema
h) 6 Verificación de la hipótesis
i) 3 Hipótesis

+3 pts

Ejercicio 3

Elige la respuesta correcta

a) Indica con claridad el problema que se quiere resolver. Delimita y especifica el objeto de su investigación.

A. Experimentación
B. Planteamiento del problema
C. Ley científica
D. Comunicación de resultados

b) Se trata de demostrar si la hipótesis es o no correcta mediante un experimento controlado.

A. Hipótesis
B. Observación
C. Teoría científica
D. Experimentación

c) Indica la regularidad que existe en un fenómeno, entre sus causas y sus efectos, normalmente se expresa de manera matemática.

A. Hipótesis
B. Ley científica
C. Teoría científica
D. Experimentación

d) Si no se comprueba la hipótesis, se plantea una nueva, considerando los datos y la información obtenida en el experimento.

A. Verificación de la hipótesis
B. Análisis de resultados
C. Teoría científica
D. Comunicación de resultados

e) El científico observa la realidad que le rodea, aísla el fenómeno que le interesa e identifica las variables que intervienen.

A. Hipótesis
B. Observación
C. Teoría científica
D. Verificación de la hipótesis

f) Propuesta de una posible explicación del fenómeno.

A. Hipótesis
B. Observación
C. Teoría científica
D. Experimentación

g) La hipótesis se confirma o se rechaza analizando los datos y la información obtenida en los experimentos.

A. Ley científica
B. Observación
C. Análisis de resultados
D. Experimentación

h) El científico comparte los resultados de su investigación a la comunidad científica mediante tesis, artículos científicos o congresos.

A. Ley científica
B. Análisis de resultados
C. Teoría científica
D. Comunicación de resultados

i) Explicación de un fenómeno a partir de leyes científicas.

A. Teoría científica
B. Ley científica
C. Análisis de resultados
D. Comunicación de resultados

+3 pts

Ejercicio 4

Analiza el texto y selecciona las palabras para completar las afirmaciones:

Biología | metódica | predictiva | demostrable | Física | Matemáticas

a) La ciencia es el tipo de conocimiento basado en la observación, el razonamiento, la experimentación y la comprobación. Sus características son: Objetiva porque se basa en un objeto de estudio, _____ porque es comprobable por experiencia directa, _____ porque sigue un procedimiento ordenado y _____ porque es aplicable a fenómenos similares.

b) La ciencia se divide en:

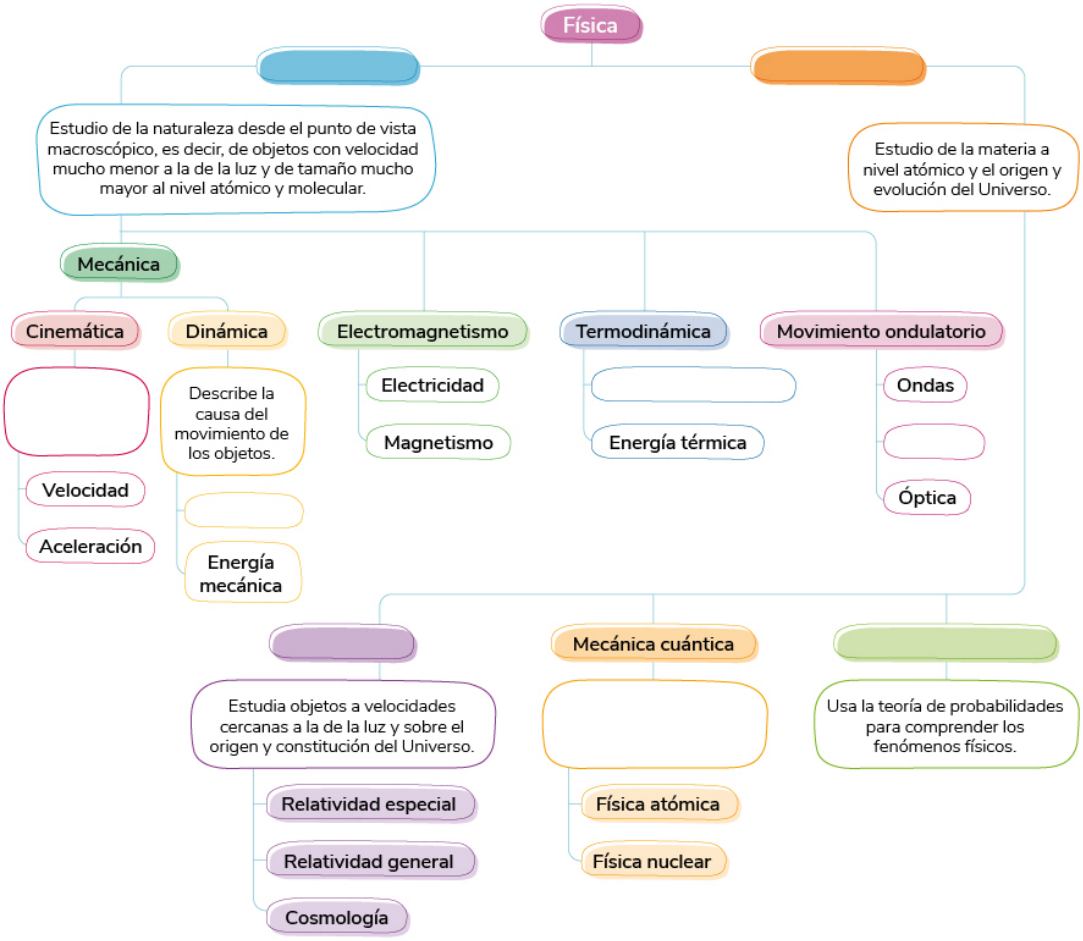
- **Ciencia formal**, su objeto de estudio son las ideas, conceptos que existen en el razonamiento humano, como la Lógica, _____ y Ciencias de la computación.
- **Ciencia fáctica**, su objeto de estudio son las cosas materiales, reales y concretas, como la _____, Química y _____.

L3 Física y sociedad

Ejemplo 3

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Mecánica estadiática | Estudia los átomos y su constitución | Relatividad | Fuerza | Acústica | Describe el movimiento de los objetos | Física clásica | Física moderna | Calor y temperatura



+11 pts

Ejercicio 5

Coloca las palabras que completan los párrafos.

empírico | argumentación | científico | asistemático | religioso | ciencia | sistematizado | Galileo Galilei | razón | método científico | los cráteres de la Luna

a) Antes del siglo XVI en las academias y universidades de Europa el conocimiento se sustentaba en la filosofía, y consistía en la reflexión basada en la _____ y la _____ lógica heredadas de la cultura griega y romana.
b) En los talleres se transmitía y enseñaba el trabajo de los artesanos mediante el conocimiento _____ y la práctica.
c) Por su parte, la sociedad se organizaba y convivía con base en el conocimiento _____.
d) Estas formas de conocimiento han perdurado hasta nuestros días, pero en el siglo XVI inició el desarrollo de una nueva forma de conocer la realidad: el conocimiento _____.
e) _____ desarrolló, en el siglo XVI, un telescopio a partir de un catalejo, para observar los cuerpos celestes. Este científico observó con su telescopio _____ por primera vez.
f) Una de las aportaciones más importante de Galileo Galilei fueron los experimentos cuantificados, pues relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas, lo cual dio origen al _____.
g) Que el conocimiento sea _____ significa que se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.
h) El objetivo de la _____ es explicar los fenómenos naturales a partir de la observación, la experimentación, el razonamiento y la comprobación.
i) A diferencia del conocimiento empírico, el conocimiento científico es _____, lo que significa que sigue un método.

+4 pts

Ejercicio 6

Señala si los siguientes procesos son *físicos* o *químicos*.

a) Romper una hoja de papel.
A. Físico B. Químico
b) Digerir y absorber los alimentos.
A. Físico B. Químico
c) Derretir una vela.
A. Físico B. Químico
d) Encender fuegos artificiales.
A. Físico B. Químico
e) Hornear un pastel de vainilla.
A. Físico B. Químico
f) Apretar una lata de aluminio.
A. Físico B. Químico
g) Derretir un cubo de hielo.
A. Físico B. Químico
h) Cocinar un huevo estrellado.
A. Físico B. Químico

+5 pts

Ejercicio 7

Clasifica las siguientes ramas escribiendo **C** si pertenecen a la Física Clásica o **M** si pertenecen a la Física Moderna:

a) _____ Mecánica
b) _____ Electromagnetismo
c) _____ Termodinámica
d) _____ Relatividad
e) _____ Mecánica cuántica

+5 pts

Ejercicio 8

Completa las siguientes afirmaciones con la palabra correcta:

espacio | físicos | científico | ciencia | partículas | átomos | una fuerza | tiempo | la materia | naturaleza

a) La Física es una _____ que utiliza el método _____ para obtener sus conocimientos.
b) La Física estudia la _____ y los fenómenos que ocurren en ella, incluso su origen y su posible final.
c) También estudia el Universo y sus componentes fundamentales, como los _____ y las _____ que los forman.
d) Los cambios que experimentan los objetos y que no alteran su composición se denominan cambios _____.
e) La Física estudia la relación entre _____ y la energía, la interacción entre objetos, el cambio producido por _____ y dónde y cuándo tienen lugar los fenómenos, es decir, el _____ y el _____.

+3 pts

Ejercicio 9

Relaciona los siguientes conceptos con la rama de la Física que les corresponde. Escribe la letra en el paréntesis.

A) Física clásica
B) Física moderna
C) Cinemática
D) Dinámica
E) Termodinámica
F) Acústica

a) (_____) Rama del movimiento ondulatorio que estudia el sonido.
b) (_____) Describe el movimiento de los objetos.
c) (_____) Estudia fenómenos a nivel atómico y el origen del Universo.
d) (_____) Estudia fenómenos a velocidades mucho menores a la de la luz.
e) (_____) Estudia el calor y la temperatura.
f) (_____) Estudia la causa del movimiento de los objetos (fuerza).

+3 pts

Ejercicio 10

Determina a qué rama de la física corresponde cada uno de los siguientes escenarios o sistemas de estudio:

a) Un termómetro midiendo altas temperaturas expuesto al sol:
A. Termodinámica B. Óptica C. Acústica D. Cosmología
b) Antenas de telecomunicaciones emitiendo señales:
A. Dinámica B. Electromagnetismo C. Cinemática D. Óptica
c) Uso de un microscopio en un laboratorio:
A. Electromagnetismo B. Cosmología C. Acústica D. Óptica
d) Automóviles de Fórmula 1 compitiendo en una pista (estudio de su movimiento):
A. Termodinámica B. Cinemática C. Óptica D. Electromagnetismo
e) Una orquesta sinfónica en pleno concierto:
A. Dinámica B. Acústica C. Cosmología D. Cinemática
f) Una persona empujando un automóvil descompuesto (estudio de las fuerzas):
A. Termodinámica B. Acústica C. Óptica D. Dinámica

L4 Mediciones

Ejemplo 4

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:
☐ Libra ✓ **Pie** ☐ Yarda ✓ **Codo**

b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud como el _____ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.
☐ Testal ✓ **Tlalcuahuitl**
☐ Cenequeztzalli ☐ Omitl

c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:
✓ **Legua** ☐ Testal ✓ **Vara** ☐ Arroba

d) La _____ es la medida de la palma de la mano extendida.
☐ Legua ☐ Vara ✓ **Cuarta** ☐ yYarda

e) La arroba fue una unidad de medida de _____ en la época colonial.
☐ Tiempo ☐ Distancia ✓ **Peso** ☐ Masa

+5 pts

Ejercicio 11

Utiliza las siguientes palabras para completar las afirmaciones: *comparar, cuantificar, medición, precisión, referencia.*

referencia | cuantificar | precisión | comparar | medición

a) Medir significa _____ dos cantidades con un instrumento de _____.
b) Una unidad de medida es una _____ que permite estimar una propiedad que se puede _____ con cierta exactitud.
c) La forma de medir en la antigüedad era muy diferente a como lo hacemos en la actualidad, la principal diferencia es la _____ del instrumento con el que se mide.

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

Ejemplo 5

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) En el SI la unidad para medir la capacidad es el metro cúbico.
A. Verdadero **B. Falso**

b) En el SI la unidad para medir el volumen es el metro cúbico.
A. Verdadero B. Falso

c) Cuando comparamos dos cuerpos con distinta composición química, el de mayor masa debe tener necesariamente mayor número de partículas.
A. Verdadero **B. Falso**

d) En modelo cinético de partículas se considera que la materia está constituida por partículas sin masa.
A. Verdadero **B. Falso**

e) Según el modelo cinético, la densidad indica la concentración de partículas de una sustancia en cierto volumen.
A. Verdadero B. Falso

f) El aire y el helio tienen una compresibilidad diferente.
A. Verdadero B. Falso

Ejemplo 6

Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional.

a) Longitud **E**	A. Segundo
b) Temperatura **B**	B. Kelvin
c) Cantidad de sustancia **G**	C. Kilogramo
d) Corriente eléctrica **D**	D. ampere
e) Intensidad luminosa **F**	E. Metro
f) Tiempo **A**	F. candela
g) Masa **C**	G. mol

+4 pts

Ejercicio 12

Clasifica las siguientes unidades de medida históricas según la magnitud física que evaluaban (Capacidad, Longitud o Peso):

- Barril: _____
- Codo: _____
- Arroba: _____
- Pinta: _____
- Vara: _____
- Legua: _____
- Botija: _____
- Testal: _____

+5 pts

Ejercicio 13

Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis.

( ) Longitud	E. Candela
( ) Tiempo	B. Ampere
( ) Masa	D. Metro
( ) Temperatura	G. Kelvin
( ) Corriente eléctrica	C. Kilogramo
( ) Intensidad luminosa	A. Segundo
( ) Cantidad de sustancia	F. Mol

L6 Múltiplos y submúltiplos

Ejemplo 7

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.
A. Verdadero **B. Falso**

b) Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.
A. Verdadero **B. Falso**

c) El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.
A. Verdadero B. Falso

d) Los newtons son una unidad derivada.
A. Verdadero B. Falso

e) El milímetro es un múltiplo del metro
A. Verdadero B. Falso

f) El kilogramo es un múltiplo del gramo.
A. Verdadero B. Falso

g) Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.
A. Verdadero B. Falso

h) Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.
A. Verdadero B. Falso

+5 pts

Ejercicio 14

Relaciona el prefijo de las unidades con su escala de multiplicación o división correspondiente.

A. **giga** _____a
B. **nano** _____d
C. **deci** _____b
D. **kilo** _____e
E. **micro**_____c

a) $\times 1\,000\,000\,000$
b) $\div 10$
c) $\div 1\,000\,000$
d) $\div 1\,000\,000\,000$
e) $\times 1000$

Ejemplo 8

Relaciona los elementos.

a) La masa del Sol es 1.989×10^{30} kg, si lo escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tendrías que agregar al número? E
b) La masa de una ballena azul es de 150 000 kg. ¿Cuál es el valor en notación científica? I
c) El diámetro de un cabello es de 80 micrómetros. ¿Cuál es este número con notación científica y en metros? C
d) ¿Cuántos segundos tarda la Tierra en completar una rotación sobre su eje? D
e) La masa de la Tierra es 5.972×10^{24} kg. Si la escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tienes que agregar? G
f) El tamaño de un átomo es una diezmilmillonésima de metro, ¿cómo se escribe este número en notación científica? B
g) Neptuno tarda 165 años en completar una vuelta alrededor del Sol, ¿a cuántos minutos equivalen, escrito en notación científica? J
h) La temperatura de la superficie del Sol es de 5772 K, ¿a cuántos mK equivalen? A
i) La distancia de la Tierra a Neptuno es de 4345 millones de km, ¿cuál es su número con notación científica y en centímetros? H
j) La masa promedio de una mosca es de 14 mg, ¿cuál es su valor en gramos?. F

A. 5.772×10^{6} mK
B. 10^{-10} m
C. 8×10^{-5} m
D. 8.64×10^{4} s
E. 27
F. 0.014 g
G. 21
H. 4.345×10^{14} cm
I. 1.5×10^{5} kg
J. 8.672×10^{7} min

+4 pts

Ejercicio 15

Resuelve los problemas y elige la respuesta correcta:

a) ¿Cuántas cápsulas de 50 mg se pueden elaborar con 25 kg de medicamento? A. 500 000 B. 50 000 C. 5 000 D. 50
b) La distancia de Júpiter al Sol es de 7.41×10^{8} km, aproximadamente. ¿A cuántos centímetros equivale esta medida?

A. 741 000 000 cm
B. 7.41×10^{9} cm
C. 7.41×10^{11} cm
D. 7.41×10^{13} cm

c) El radio atómico del hidrógeno es de 52 pm, que es equivalente a: A. 520 mm B. 52×10^{10} cm C. 5.2×10^{13} km D. 5.2×10^{-14} km
d) La temperatura de ebullición del hidrógeno es de -252.8 °C. ¿Cuál es su equivalencia correcta? A. 420.34 °F B. 4230.4 °F C. 20.35 K D. -20.35 K

+4 pts

Ejercicio 16

Señala si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes frases.

a) _____ Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.
b) _____ Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.
c) _____ El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.
d) _____ Los newtons son una unidad derivada.
e) _____ El milímetro es un múltiplo del metro.
f) _____ El kilogramo es un múltiplo del gramo.
g) _____ Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.
h) _____ Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.

L7 Instrumentos de medición

Ejemplo 9

Completa los textos sobre la estandarización de las unidades:

Sistema Internacional de Unidades | medición | equivalencia | medir | completo | amplio | unidades de medida | versátil

a) Con el objetivo de garantizar la **equivalencia** y reducir las diferencias en la forma de **medir** y en las unidades de medición que se tenían en diferentes partes del mundo, se estableció un acuerdo internacional para que la mayoría de los países utilizaran las mismas **unidades de medida**.
b) En el año de 1960 en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, fue propuesto el **Sistema Internacional de Unidades**, que es la versión final del sistema de unidades de **medición** que se utiliza en la mayoría de los países.
c) Este sistema es **versátil**, porque propone distintas formas de medir cantidades grandes y pequeñas; es **amplio**, debido a que las unidades pueden combinarse para formar cantidades más complejas, y es **completo** porque permite caracterizar cualquier objeto que hay en el mundo.

+5 pts

Ejercicio 17

Lee la característica del instrumento de medición e identifica el concepto al que se refiere (Rapidez, Precisión, Exactitud, Sensibilidad).

a) _____ Capacidad del instrumento para detectar cambios en las magnitudes medidas.
b) _____ Capacidad del instrumento para señalar el mismo valor cuando se mide el mismo objeto en iguales circunstancias.
c) _____ Propiedad del instrumento que busca garantizar que las medidas que arroje sean lo más parecidas a los valores reales.
d) _____ Capacidad del instrumento para realizar la medida en el menor tiempo posible.
e) _____ Es la magnitud mínima que puede medir el instrumento.

L8 Materiales y sus propiedades

Ejemplo 10

Elige la respuesta correcta.

a) Es el espacio que ocupa un objeto.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

b) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

c) Es todo aquello que ocupa un lugar en espacio.

A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia

d) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.

A. inorgánicos
B. metálicos
C. tóxicos
D. refractarios

e) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.

A. refractarios
B. plásticos
C. textiles
D. metálicos.

+5 pts

Ejercicio 18

Elige la respuesta correcta para cada una de las siguientes preguntas sobre la naturaleza de la materia.

a) ¿Qué es la materia?

A. La capacidad que tiene un objeto de interactuar con otros.
B. El producto de la aceleración por la masa.
C. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
D. Todo lo que se puede detectar.

b) Son propiedades de la materia:

A. Aceleración y fuerza.
B. Distintos medios de propagación.
C. Emoción y sueño.
D. Forma, volumen, masa y compresibilidad.

c) La materia...

A. no se puede medir.
B. es detectable con distintos medios.
C. no se puede observar.
D. no ocupa un lugar en el espacio.

d) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.

A. Materiales refractarios
B. Materiales plásticos
C. Materiales textiles
D. Materiales metálicos

e) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.

A. Materiales inorgánicos
B. Materiales metálicos
C. Materiales tóxicos
D. Materiales refractarios

+2 pts

Ejercicio 19

Elige la respuesta correcta para cada una de las siguientes definiciones.

a) Es la razón entre la masa de un objeto y el volumen que ocupa. A. Tenacidad B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

b) Propiedad que permite a los cuerpos comprimirse o disminuir su volumen. Los gases presentan esta propiedad. A. Dureza B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

c) Capacidad de un material sólido de resistir rayaduras o perforaciones. El diamante es un ejemplo de ello. A. Dureza B. Maleabilidad C. Viscosidad D. Compresibilidad

d) Propiedad de los materiales sólidos para sufrir deformaciones sin romperse. A. Dureza B. Maleabilidad C. Densidad D. Compresibilidad

e) Está asociado con la cantidad de sustancia o volumen que puede contener un recipiente y puede variar de acuerdo con las dimensiones. A. Peso B. Masa C. Volumen D. Capacidad

f) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. A. Peso B. Inercia C. Masa D. Volumen

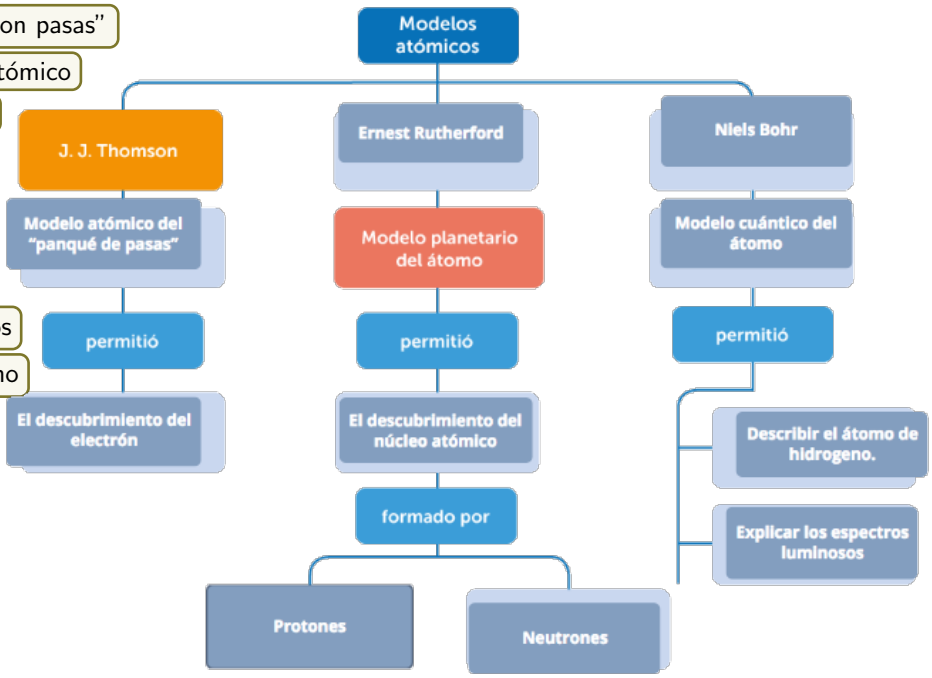
g) Es el espacio que ocupa un cuerpo. A. Masa B. Volumen C. Porosidad D. Divisibilidad

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

Ejemplo 11

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Modelo atómico del "panqué con pasas"
El descubrimiento del núcleo atómico
El descubrimiento del electrón
Ernest Rutherford
Neutrones
Niels Bohr
Modelo Cuántico del átomo
Explicar los espectros luminosos
Descubrir el átomo de hidrógeno



+3 pts

Ejercicio 20

Completa las oraciones sobre los modelos atómicos colocando la frase correcta:

modelo atómico del "panque de pasas" | el descubrimiento del electrón | Ernest Rutherford | el descubrimiento del núcleo atómico | neutrones | Niels Bohr | modelo cuántico del átomo | describir el átomo de hidrógeno | explicar los espectros luminosos

a) El modelo atómico de J.J. Thomson es conocido como el _____ y permitió _____.
b) El modelo atómico de _____ es el modelo planetario del átomo que permitió _____ formado por protones y _____.
c) El modelo atómico de _____ es conocido como el _____ y permitió _____ y _____.

+2 pts

Ejercicio 21

A partir de las siguientes descripciones visuales, identifica de qué modelo atómico se trata:

a) Un esquema que muestra a un electrón saltando entre diferentes órbitas circulares concéntricas y absorbiendo o emitiendo energía en forma de luz:
A. J.J. Thomson B. Ernest Rutherford C. Niels Bohr

b) Una esfera naranja continua de carga positiva que tiene incrustadas varias partículas pequeñas con carga negativa en su interior:
A. J.J. Thomson B. Ernest Rutherford C. Niels Bohr

L10 La teoría atómica

Ejemplo 12

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

a) Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlas a simple vista, pero podemos saber de ellas a través de fenómenos como la electricidad, los espectros luminosos y el magnetismo.
A. Verdadero B. Falso

b) Los electrones son partículas de carga negativa cubiertas por una nube de carga positiva; la magnitud de ambas cargas es igual, por lo que son eléctricamente neutros.
A. Verdadero **B. Falso**

c) Todos los elementos radiactivos pueden emitir partículas llamadas alfa (carga positiva), beta (carga negativa) y gama (sin carga).
A. Verdadero B. Falso

d) En su experimento con partículas alfa, Rutherford encontró que algunas de éstas rebotaban después de chocar con la lámina metálica, por lo que concluyó que colisionaban con obstáculos de carga positiva.
A. Verdadero B. Falso

e) Todos los elementos emiten partículas alfa, que poseen carga positiva; beta, que tienen carga negativa; y rayos gama, que no tienen carga eléctrica.
A. Verdadero **B. Falso**

f) El núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (es decir, son eléctricamente neutros).
A. Verdadero B. Falso

g) Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, encontró que se desviaban muy poco de su trayectoria original, por lo que de inmediato concluyó que el modelo atómico de Thomson era correcto.
A. Verdadero **B. Falso**

h) El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores del espectro producido por la luz del Sol; este fenómeno sólo encontraría respuesta con el modelo atómico de Niels Bohr.
A. Verdadero B. Falso

i) Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.
A. Verdadero B. Falso

+3 pts

Ejercicio 22

Indica si cada afirmación sobre los modelos atómicos es Verdadera (V) o Falsa (F).

a) _____ Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, concluyó de inmediato que el modelo atómico de Thomson era correcto.

b) _____ El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras en el espectro producido por la luz solar; este fenómeno sólo encontraría respuesta con Niels Bohr.

c) _____ El núcleo del átomo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (son eléctricamente neutros).

d) _____ Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.

e) _____ Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlos a simple vista, pero podemos saber de ellos a través de fenómenos como la electricidad y el magnetismo.

f) _____ La clásica figura de un núcleo central con múltiples electrones orbitando en trayectorias elípticas entrelazadas es una representación del modelo atómico original de Thomson.

+3 pts

Ejercicio 23

Relaciona la aportación científica o característica con el modelo o científico al que pertenece, escribiendo la letra correspondiente en el paréntesis. Algunas opciones pueden repetirse o sobrar.

( ) Demostró que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente y provienen de los átomos.
( ) Concibió un modelo conocido como “panqué de pasas”.
( ) Demostró que la carga positiva no era una especie de nube, sino un núcleo.
( ) Aseguró que los electrones sólo giran en órbitas determinadas alrededor del núcleo.
( ) Explicó la existencia de líneas oscuras en el espectro luminoso del hidrógeno por el intercambio de energía.
( ) Concibió un modelo atómico planetario en el que el Sol representaba al núcleo y los planetas a los electrones.
( ) Explicó que los electrones desprenden una cantidad fija de energía (luz) al regresar a órbitas menos energéticas.
( ) Calculó los radios de las órbitas en las cuales un electrón podría girar alrededor del núcleo.
( ) Demostró que el plutonio, el uranio, el radio y el polonio son elementos radiactivos.

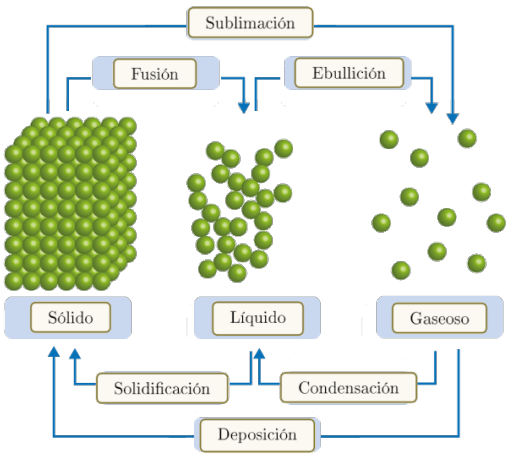
A. J. J. Thomson
B. E. Rutherford
C. Niels Bohr
D. Ninguno

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

Ejemplo 13

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Sublimación | Fusión | Ebullición | Gaseoso | Sólido | Solidificación | Deposición | Líquido | Condensación



+2 pts

Ejercicio 24

Identifica a qué estado de la materia (**Sólido, Líquido o Gaseoso**) hace referencia cada descripción.

a) _____ ¿Qué estado de agregación se caracteriza por el hecho de que las partículas están muy próximas entre sí y su único movimiento es el de vibración?

b) _____ Si un cuerpo de 1 m^3 adopta la forma del recipiente que lo contiene, considerando que no cambia su volumen, ¿en qué estado de agregación se encuentra?

c) _____ Un cuerpo fluye por una tubería y cambia de volumen cuando ingresa a un depósito más grande. ¿De qué estado de agregación se trata?

d) _____ Un cuerpo que se encontraba en un recipiente cambió de densidad al trasladarse a otro tres veces más pequeño. ¿Cuál es su estado de agregación?

L12 Temperatura y equilibrio térmico

Ejemplo 14

Elige la respuesta para cada pregunta.

a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?
A. 45 °C B. 55 °C

b) El punto de fusión del oro es 1 064 °C y la plata se funde a 1 234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?
A. El oro B. La plata

c) Pedro se siente mal y decide ir al médico, éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es el estado de salud de Pedro?

A. Pedro no tiene fiebre
B. Pedro tiene fiebre

d) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: "Mantener por debajo de 296.15 K. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 23 °C B. 47 °C

e) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?
A. 72 °F B. 104 °F

f) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?
A. 180.15 K B. 366.15 K

+3 pts

Ejercicio 25

Lee cada situación y elige la respuesta correcta para cada pregunta:

a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?
A. 45 °C B. 55 °C

b) José observa el informe del clima durante un viaje de negocios en Dublín (Irlanda). El conductor de noticias asegura que la temperatura se elevará de los 64.4 °F actuales a 102.2 °F. ¿Cuál es el incremento de temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 21 °C B. 37.8 °C

c) Pedro se siente mal y decide ir al médico. Éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es su estado de salud?
A. Pedro tiene fiebre B. Pedro no tiene fiebre

d) Mónica cocinará un pavo en Navidad y desea que su familia realmente lo disfrute, por lo que se prepara estudiando un recetario de cocina profesional. En él encuentra que debe precalentar el horno a 325 °F, pero su horno utiliza la escala Celsius. ¿Cuál es la temperatura equivalente?
A. 100 °C B. 162.7 °C

e) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: "Mantener por debajo de 296.15 K". ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 23 °C B. 47 °C

f) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?
A. 72 °F B. 104 °F

g) La temperatura máxima que puede soportar el cuerpo humano es 316.15 K. ¿A qué temperatura equivale en las escalas Celsius y Fahrenheit?
A. 109.4 °C y 43 °F B. 43 °C y 109.4 °F

h) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?
A. 180.15 K B. 366.15 K

i) Venus alcanza temperaturas de hasta 864 °F. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 462.22 °C B. 1587.2 °C

j) Rubén colocó un vaso con agua en el refrigerador y lo dejó ahí hasta que el agua sufrió un descenso de temperatura de 20.3 °C. ¿Cuál es el cambio de temperatura correspondiente en K?
A. 20.3 K B. 293.45 K

k) La temperatura promedio en la superficie de la Tierra y océanos alcanzó 14.78 °C en 2014. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit?
A. 26.604 °F B. 58.604 °F

l) El punto de fusión del oro es 1064 °C y la plata se funde a 1234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?
A. El oro B. La plata

Unidad 2

+6 pts

Ejercicio 26

Analiza el siguiente problema y selecciona la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

> En el beisbol el pitcher es el jugador encargado de lanzar la pelota a la posición del bateador del equipo contrario. Cada año, los pitcher de las Grandes Ligas intentan batir el récord mundial de velocidad de lanzamiento, que en el año 2006 pertenecía a Joel Zumaya, con una marca de 46.9 m/s. Cuatro años más tarde, Neftali Feliz colocó la bola a 20 m del montículo en 0.43 segundos, y el "Misil Cubano", Aroldis Chapman, lo hizo en 0.42 segundos.

a) ¿Con qué rapidez viajó la bola que lanzó Neftali Feliz?
A. 45.6 m/s B. 47.6 m/s C. 46. 5 m/s D. 43. 5 m/s

b) ¿Qué rapidez alcanzó la bola de Aroldis Chapman?
A. 46.7 m/s B. 46.5 m/s C. 47.3 m/s D. 47.6 m/s

c) ¿De quién fue el lanzamiento más rápido?, ¿Por qué?

A. El de Joel Zumaya, porque recorrió la misma distancia que los otros dos lanzamientos, pero en un menor tiempo.
B. El de Aroldis Chapman, porque su lanzamiento recorrió la misma distancia en la menor cantidad de tiempo.
C. El de Neftali Feliz, porque recorrió la misma distancia en menor tiempo.
D. El lanzamiento de Neftali Feliz, porque recorrió la misma distancia en mayor tiempo.

+8 pts

Ejercicio 27

Analiza el siguiente problema y selecciona la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

> Las 24 Horas de Le Mans es una competencia automovilística disputada en el Circuito de la Sarthe, en Le Mans, Francia; es la carrera de resistencia más peligrosa y cruel del mundo: el ganador es el piloto que recorre la mayor distancia en 24 horas. En 1966, Bruce McLaren, Ken Miles y Ronnie Bucknum, miembros de la misma escudería, cruzaron juntos la meta pero no todos dieron las mismas vueltas al circuito, y por lo tanto recorrieron diferentes distancias: 4 906.46 km, 4 906.44 km, y 4 743.2 km, respectivamente.

a) ¿Cuál fue la rapidez media de Bruce McLaren?
A. 204.436 km/h B. 204.430 km/h C. 197.63 km/h D. 202.435 km/h

b) ¿Qué rapidez media tuvo Ken Miles?
A. 204.433 km/h B. 203.436 km/h C. 204.435 km/h D. 197.63 km/h

c) ¿Con qué rapidez viajó Ronnie Bucknum?
A. 204.435 km/h B. 197.63 km/h C. 204.436 km/h D. 195.63 km/h

d) ¿Quién fue el más rápido?, ¿Por qué?

A. Bonnie Bucknun, porque recorrió la menor distancia en la misma cantidad de tiempo.
B. Bruce McLaren porque recorrió la mayor distancia en la misma cantidad de tiempo.
C. Fueron igual de rápidos.
D. Ken Miles, porque recorrió una gran distancia en la misma cantidad de tiempo.

+6 pts

Ejercicio 28

Analiza el siguiente problema y selecciona la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

> Una cantidad muy importante en el análisis de la "bioingeniería animal" es el número de unidades de longitud de su propio cuerpo que un animal recorre en un segundo. El guepardo, considerado el animal terrestre más veloz del planeta, puede alcanzar una rapidez de 26.7 m/s. Mide 1.3 m, por tanto, se desplaza 20.5 longitudes de su cuerpo por segundo. Por otro lado, el colibrí mide 0.10 m y se mueve a razón de 27.3 m/s, y un ácaro viaja a 0.322 m/s y sólo mide 0.001 m.

a) ¿Cuántas unidades de longitud de su propio cuerpo recorre el colibrí en un segundo?

b) ¿Cuál es la rapidez corporal del ácaro?

¿Cuál de estos animales es el más rápido en relación con su tamaño corporal?, ¿Por qué?

+8 pts

Ejercicio 29

Un mono trepa de manera vertical. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica de la posición vertical, y, en función del tiempo, t.

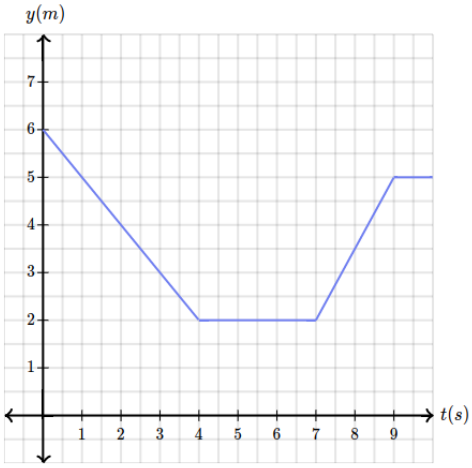


Figura 1: La gráfica representa el movimiento del mono.

c) a) ¿Cuál es la rapidez instantánea del mono en $t = 5$ s?

A. 5 m/s
B. 0 m/s
C. 2.5 m/s
D. 0.4 m/s

b) ¿Cuál es la velocidad instantánea del mono en $t = 8$ s?

A. 1.5 m/s
B. 0.42 m/s
C. 2 m/s
D. 1 m/s

c) ¿Cuál es la rapidez instantánea del mono en $t = 2$ s?

A. 1 m/s
B. 2 m/s
C. −1 m/s
D. −2 m/s

d) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono $t = 4$ s y $t = 10$ s?

A. 1.5 m/s
B. 0.5 m/s
C. 0 m/s
D. −0.5 m/s

e) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono $t = 0$ s y $t = 7$ s?

A. −0.5 m/s
B. 1.5 m/s
C. 0 m/s
D. 0.5 m/s

f) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono $t = 0$ s y $t = 10$ s?

A. −0.1 m/s
B. 1.5 m/s
C. 0 m/s
D. −0.5 m/s

+4 pts

Ejercicio 30

Completa las afirmaciones de acuerdo con la información que presenta la gráfica de la figura:

a) Después del primer esfuerzo, el atleta permaneció en reposo durante _____ segundos.

b) La distancia total recorrida fue de _____ metros.

c) ¿Cuál fue la magnitud de la velocidad media durante el primer segundo de entrenamiento?

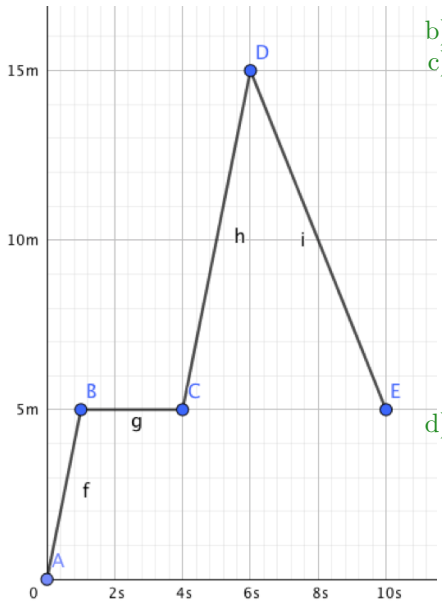


Figura 2: La gráfica representa el desplazamiento de un atleta durante su entrenamiento.

d) ¿Cuál fue la magnitud de la velocidad media durante los primeros 6 segundos de entrenamiento?

+2 pts

Ejercicio 31

¿Qué fuerza tendrías que aplicar para subir un sillón de 2 inclinado de 5 m?

+2 pts

Ejercicio 32

¿Qué fuerza tendrías que aplicar para subir un sillón de 2500 N de inclinado de 18 m?

+8 pts

Ejercicio 33

Todas las mañanas Montse y Ricardo se desplazan de sus casas a la escuela. A ella le gusta caminar y Ricardo utiliza su bicicleta. En la gráfica se representan sus movimientos.

a) ¿Qué distancia hay entre la casa de Montse y la escuela?
A. 4 km B. 6 km C. 8 km D. 10 km

b) ¿Cuánto se desplazó Ricardo para llegar a la escuela?
A. 4 km B. 6 km C. 8 km D. 10 km

c) ¿Qué tiempo le tomó llegar a Montse?
A. 20 min. B. 25 min. C. 30 min. D. 35 min.

d) ¿Qué tiempo hizo Ricardo?
A. 20 min. B. 25 min. C. 30 min. D. 35 min.

e) ¿Cuál fue la rapidez media de Montse durante su recorrido?
A. 4 m/s B. 2.86 m/s C. 5.6 m/s D. 6 m/s

f) ¿Cuál fue la rapidez media de Ricardo?
A. 4 m/s B. 2.86 m/s C. 5.6 m/s D. 6 m/s

g) ¿Quién llegó primero a la escuela?
A. Montse.
B. Ricardo.
C. Llegaron al mismo tiempo.
D. No puede determinarse

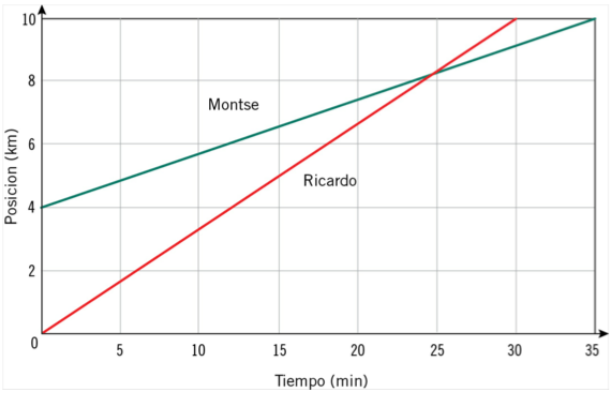


Figura 3: La gráfica representa los viajes de Montse y Ricardo desde sus casa a la escuela.

h) ¿Qué significa que sus gráficas se crucen?
A. Que Montse y Ricardo se encontraron 25 minutos después de que ambos partieron de sus casas.
B. Que Montse y Ricardo viajaron con la misma rapidez durante su recorrido a la escuela.
C. Que Montse y Ricardo tenían la misma velocidad después de 25 minutos de su recorrido.
D. Ninguna de las anteriores.

+2 pts

Ejercicio 34

¿Qué fuerza se debe aplicar a una caja de 679 N de peso se usa una rampa de 560 cm?

+2 pts

Ejercicio 35

¿De qué longitud tendrá que ser el plano inclinado por utilizar si de 2 m, si tu máxima capacidad te permite aplicar una fuerza de

+6 pts

Ejercicio 36

Un tigre camina hacia adelante y hacia atrás a lo largo de un borde rocoso. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica de la posición vertical, y, en función del tiempo, t.

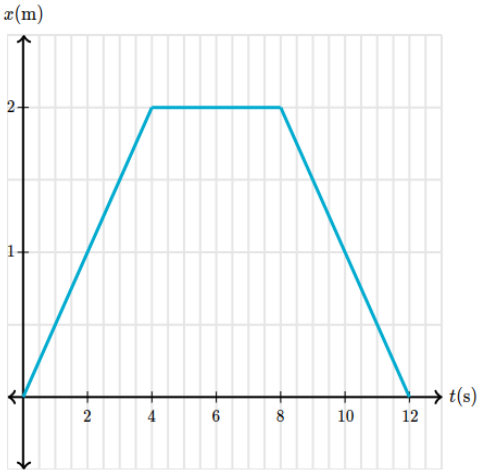


Figura 4: La gráfica representa el movimiento del tigre.

a) ¿Cuál es la rapidez promedio del tigre entre $t = 0$ s y $t = 12$ s?

A. -0.17 m/s
B. 0 m/s
C. 0.17 m/s
D. 12 m/s

b) ¿Cuál es la rapidez promedio del tigre entre $t = 2$ s y $t = 12$ s?

A. 0.1 m/s
B. -0.1 m/s
C. 0.3 m/s
D. -0.75 m/s

c) ¿Cuál es la rapidez instantanea del tigre en $t = 5$ s?

A. 2 m/s
B. 5 m/s
C. 0.40 m/s
D. 0 m/s

d) ¿Cuál es la rapidez instantanea del tigre en $t = 9$ s?

A. -1 m/s
B. 0.5 m/s
C. -0.5 m/s
D. -0.1 m/s

e) ¿Cuál es la rapidez instantanea del tigre en $t = 6$ s?

A. 1.5 m/s
B. 2 m/s
C. 0 m/s
D. -0.25 m/s

f) ¿Cuál es la rapidez instantanea del tigre en $t = 3$ s?

A. 1.5 m/s
B. 2 m/s
C. 0 m/s
D. 0.5 m/s

+10 pts

Ejercicio 37

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) La velocidad y la rapidez se miden en unidades distintas.
☐ Verdadero ☐ Falso

b) No es lo mismo desplazamiento que trayectoria.
☐ Verdadero ☐ Falso

c) La rapidez tiene magnitud y dirección.
☐ Verdadero ☐ Falso

d) La rapidez es el cociente de la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que tarda en recorrerla.
☐ Verdadero ☐ Falso

e) La rapidez es el movimiento a gran velocidad.
☐ Verdadero ☐ Falso

f) La distancia siempre es una cantidad positiva.
☐ Verdadero ☐ Falso

g) En la aceleración se recorren distancias iguales en tiempos iguales.
☐ Verdadero ☐ Falso

h) La aceleración es el cambio en el valor de la velocidad.
☐ Verdadero ☐ Falso

i) La aceleración es una variable cinemática.
☐ Verdadero ☐ Falso

j) La aceleración se mide en las mismas unidades que la velocidad.
☐ Verdadero ☐ Falso

+5 pts

Ejercicio 38

Elige o para indicar si las siguientes afirmaciones son o aportaciones de Newton a la ciencia.

a) La fuerza de gravedad es una propiedad que tienen los cuerpos con masa de atraerse mutuamente
☐ Sí ☐ No

b) Cuando un objeto ejerce una fuerza de acción sobre otro, éste último ejerce una fuerza de reacción al mismo tiempo, de igual magnitud y en dirección opuesta sobre el primero.
☐ Sí ☐ No

c) Un objeto cae con una velocidad proporcional a su peso.
☐ Sí ☐ No

d) La fuerza de gravedad que actúa entre dos cuerpos es siempre de repolsión, es inversamente proporcional al producto de sus masas y directamente proporcional al cuadrado de su distancia.
☐ Sí ☐ No

e) Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza que actúe sobre él le obligue a cambiar ese estado.
☐ Sí ☐ No

+5 pts

Ejercicio 39

Elige la respuesta para cada pregunta, a partir de las imágenes de la figura 5.

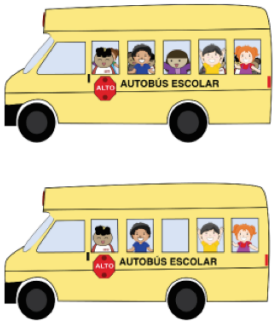


Figura 5: Dibujo de un autobus con muchos niños (arriba), y otro autobus con pocos niños.

a) ¿Cuál podría aumentar más rápido su velocidad?
- ☐ El autobús con más niños.
- ☐ El autobús con menos niños.
- ☐ Los dos autobuses aumentan su velocidad con la misma rapidez.

b) Si ambos autobuses se mueven a la misma velocidad, ¿a cuál de ellos le resultaría más difícil frenar?
- ☐ Los dos autobuses requieren el mismo esfuerzo.
- ☐ El autobús con menos niños.
- ☐ El autobús con más niños.

c) Si la masa del segundo autobús es la mitad del primero y ambos conductores pisan el acelerador con la misma fuerza y mantienen el autobús en la misma dirección, ¿qué pasa con su aceleración?
- ☐ Se mantiene igual.
- ☐ Es el doble que la del primero.
- ☐ Es la mitad de la del primero.

d) Si el conductor del autobús baja a algunos niños, de tal manera que su masa sea sólo un cuarto de su masa inicial, cuando el conductor pisa el acelerador con la misma fuerza y mantiene el camión en la misma dirección, ¿qué pasa con su acelaración?
- ☐ Aumenta cuatro veces.
- ☐ Se mantiene igual.
- ☐ Disminuye a la cuarta parte.

e) El conductor del autobús da vuelta hacia la derecha y los niños sienten una *fuerza* que los empuja. ¿En qué dirección sienten los niños esta fuerza?
- ☐ Los niños sienten que son empujados hacia abajo.
- ☐ Los niños sienten que son empujados hacia la derecha del autobús.
- ☐ Los niños sienten que son empujados hacia la izquierda del autobús.

+10 pts

Ejercicio 40

Elige la respuesta para cada pregunta, a partir de las imágenes de la figura.



Figura 6: Representación de dos vehículos de carga.

a) ¿Cuál de ellos será más fácil poner en movimiento?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.

b) Si ambos camiones se movieran a la misma velocidad, ¿a cuál de ellos le resultaría más fácil frenar?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.

c) ¿Cuál podría aumentar más rápido su velocidad?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones aumentan su velocidad con la misma rapidez.

d) ¿Cuál de los camiones podría tomar una curva con más facilidad si ambos se están moviendo a la misma velocidad?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.

e) ¿Cuál de ellos será más difícil poner en movimiento?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.

f) ¿Cuál podría aumentar más lento su velocidad?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones aumentan su velocidad con la misma rapidez.

g) Si ambos camiones se movieran a la misma velocidad, ¿a cuál de ellos le resultaría más difícil frenar?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.

h) ¿Cuál de los camiones podría tomar una curva con más dificultad si ambos se están moviendo a la misma velocidad?
☐ El camión sin carga. ☐ El camión cargado.
☐ Los dos camiones requieren el mismo esfuerzo.

i) Si se reduce la carga de arena de tal manera que la masa del camión sea la mitad de su masa inicial, mientras el conductor pisa el acelerador con la misma fuerza y mantiene el camión en la misma dirección, ¿qué pasa con la acelaración del camión?
☐ Aumenta al doble. ☐ Disminuye a la mitad.
☐ No cambia.

j) Si el camión cargado va dejando gradualmente parte de su cargamento mientras el conductor pisa el acelerador con la misma fuerza y mantiene el camión en la misma dirección, ¿qué pasa con su rapidez?
☐ Aumenta. ☐ Disminuye. ☐ No cambia.

+8 pts

Ejercicio 41

Con base en tu entendimiento de las fuerzas, contesta las siguientes preguntas argumentando tu respuesta.

a) ¿Cómo identificas cuando un objeto cambia su estado de movimiento?

b) ¿Por qué las naves y sondas espaciales pueden mantener su movimiento?

+8 pts

Ejercicio 42

Elige a qué ley universal pertenece cada ejemplo.

a) La aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa, y tiene lugar en la dirección de ella.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

b) Si la Luna no fuera afectada por la Tierra, seguiría una trayectoria en línea recta a velocidad constante.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

c) Esta ley establece que la fuerza gravitacional entre dos objetos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los dos.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

d) Al empujar una caja que está sobre un suelo liso, ésta acelera.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

e) Si la fuerza gravitacional, al actuar sobre cualquier objeto, es directamente proporcional a su masa.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

f) Cuando un objeto ejerce una acción sobre otro, este último ejerce una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

g) Todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a velocidad constante, mientras una fuerza no actúe sobre él.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

h) Un jet descarga un chorro de fluido hacia atrás a gran velocidad; sin embargo, la aeronave se mueve hacia adelante.
- ☐ 1° ley de Newton.
- ☐ 2° ley de Newton.
- ☐ 3° ley de Newton.
- ☐ Ley de la gravitación.

Unidad 3

+8 pts

Ejercicio 43

Relaciona cada grupo de galaxias con su descripción.

a) Grupo formado por la Vía Láctea y unas 30 galaxias más. _____ ☐
b) Son cúmulos de galaxias. _____ ☐
c) Grupo formado por la Vía Láctea y otras 14 galaxias gigantes que integra una estructura en forma de anillo. _____ ☐
d) Grupo de galaxias cuyos tamaños típicos son de 2 a 3 Mpc. _____ ☐

☐ Supercúmulo
☐ Grupo local
☐ Cúmulos de galaxias
☐ Concilio de Gigantes

+8 pts

Ejercicio 44

Relaciona cada enunciado con el concepto que le corresponda.

A. Rayos X
B. Luz visible
C. Radiación infraroja
D. Microondas

a) _____ Poseen altas frecuencias y hacen vibrar las moléculas de agua, por lo que incrementan su temperatura.
b) _____ Es también conocida como radiación térmica, y es aplicada en la comunicación entre dispositivos electrónicos a corta distancia, como el control remoto de un televisor.
c) _____ Puede ser aprovechada por los seres vivos; por ejemplo, para generar energía química mediante la fotosíntesis.
d) _____ Poseen gran energía, por lo que pueden atravesar la materia blanda, pero no la dura.

Ejemplo 15

../questions/old/question076aaa

+24 pts

Ejercicio 45

Completa la tabla escribiendo los datos que faltan.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Rayos gamma	1.2×10^{-11}	$\times 10^{19}$	
Luz visible	$\times 10^{-7}$	1×10^{15}	
Ondas de radio	$\times 10^{5}$	2×10^{3}	

Ejemplo 16

+22 pts

Ejercicio 46

El parsec (pc) puede definirse a partir del año luz como: 1 pc = 3.26 años luz. Si la distancia d que recorre la luz es igual a la velocidad v de la luz por el tiempo t que tarda en recorrerla, entonces:

$$d = vt$$

a) **¿A cuántos metros equivale un parsec?**
Considera que un año tiene 365 días y que la velocidad de la luz es 3×10^8 m/s.

b) La galaxia M31 está a 650 kpc de la Vía Láctea y se acerca a ella a una velocidad de unos 350 km/s. Si la fórmula de cinemática para el tiempo es:

$$t = \frac{d}{v}$$

¿En cuánto tiempo "chocará" con ella?
Considea como el kiloparsec, 1 kpc = 10^3 pc, y el megaparsec, 1 Mpc = 10^6 pc.

+8 pts

Ejercicio 47

Elige la respuesta correcta:

a) Antigüedad estimada del Universo.

A. 13,800 millones de años
B. 18,300 millones de años
C. 13,300 millones de años
D. 11,800 millones de años

b) Indica que el Universo se expande.

A. El corrimiento al azul de la luz que emiten las galaxias.
B. El corrimiento al rojo de la luz que emiten las galaxias.
C. Todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea.
D. La Teoría de la Relatividad General

c) La relación de proporcionalidad entre la velocidad con la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran.

A. Ley de Hook
B. Ley de Bubble
C. Ley de Hubble
D. Ley de Moore

d) Longitud del diámetro del Universo.

A. Un millón de años luz.
B. Cien mil millones de años luz.
C. Mil millones de años luz.
D. Un billón de años luz.

+10 pts

Ejercicio 48

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a) La Tierra no rota sobre su propio eje porque nosotros no percibimos que nos estamos moviendo.
A. Verdadero B. Falso

b) El hecho de que en el mar primero desaparece el casco y luego la vela de un navío es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
A. Verdadero B. Falso

c) Toda carga en movimiento genera un campo magnético.
A. Verdadero B. Falso

d) La fuerza magnética es una interacción de acción a distancia, también llamada fuerza de campo.
A. Verdadero B. Falso

e) Cuando acercamos dos imanes por sus polos iguales, los campos magnéticos interactúan y se suman, de tal forma que los imanes experimentan una fuerza de atracción mutua.
A. Verdadero B. Falso

f) Sólo las cargas masivas producen campos magnéticos.
A. Verdadero B. Falso

g) En un eclipse solar se observa que la Luna pasa delante del Sol y que ambos tienen un tamaño en apariencia iguales. De ello se concluye que el Sol está a la misma distancia que la Luna.
A. Verdadero B. Falso

h) La Tierra posee un campo magnético debido a las corrientes internas en su núcleo de hierro fundido.
A. Verdadero B. Falso

i) La dirección del campo magnético de un conductor largo y recto por el que circula una corriente es circular y rodea al alambre.
A. Verdadero B. Falso

j) La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
A. Verdadero B. Falso

+20 pts

Ejercicio 49

Selecciona la respuesta correcta:

a) Porcentaje de energía oscura que hay en el Universo.
A. 4.9 % B. 26.8 %
C. 33.3 % D. 68.3 %

b) Células receptoras de luz capaces de percibir colores, pero para que funcionen es necesario que haya suficiente luz.
A. Bastones B. Esferas
C. Conos D. Rizos

c) Porcentaje de materia ordinaria que hay en el Universo.
A. 4.9 % B. 26.8 %
C. 33.3 % D. 68.3 %

d) Es un sistema de estrellas, gas y polvo interestelar que orbita en torno a un centro de gravedad.
A. Cúmulo B. Galaxia
C. Nebulosa D. Pulsar

e) Variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador.
A. Eclipse B. Declinación
C. Transformación D. Paralaje

f) Es la magnitud que mide un año luz.
A. Tiempo B. Masa
C. Longitud D. Energía

g) Número aproximado de galaxias en el Universo.
A. miles B. billones
C. millones D. trillones

h) Proporción detectable de una galaxia por medio de las ondas electromagnéticas.
A. 10 % B. 20 %
C. 30 % D. 40 %

i) Porcentaje de materia oscura que hay en el Universo.
A. 4.9 % B. 26.8 %
C. 33.3 % D. 68.3 %

j) Técnica gracias a la cual se puede comparar el cambio en la posición de una estrella al transcurrir cierto período de tiempo.
A. Radiografía B. Radiometría
C. Fotografía D. Espectroscopía